

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО»**

Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Характеристики положения и рассеяния»

Выполнил студент:

Мальшев Дмитрий Викторович
группа: 5030102/30201

Преподаватель:

Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург 2026

1 Постановка задачи

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является исследование различных характеристик положения и рассеяния случайных величин, анализ их сходимости при увеличении объёма выборки, а также изучение устойчивости (робастности) этих характеристик к наличию выбросов.

1.2 Задачи работы

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо решить следующие задачи:

1. Сгенерировать выборки объёмом $n = 10, 100, 1000$ для пяти различных распределений:
 - Нормальное распределение $N(x; 0, 1)$;
 - Распределение Коши $C(x; 0, 1)$;
 - Распределение Лапласа $L(x; 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$;
 - Распределение Пуассона $P(k; 5)$;
 - Равномерное распределение $U(x; -\sqrt{3}, \sqrt{3})$.
2. Для каждой выборки вычислить следующие характеристики:
 - выборочное среднее $\bar{x}$;
 - медиану med ;
 - полусумму экстремальных элементов $z_R = \frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}$;
 - полусумму квартилей $z_Q = \frac{Q_1 + Q_3}{2}$;
 - усечённое среднее z_{tr} (с отбрасыванием 10% наименьших и наибольших значений).
3. Повторить генерацию и вычисления 1000 раз для каждого распределения и объёма выборки.
4. Для каждой характеристики найти среднее значение $E(z) = \bar{z}$ и дисперсию $D(z) = \bar{z^2} - \bar{z}^2$.
5. Исследовать сходимость выборочных характеристик к теоретическим значениям при росте n .
6. Провести анализ робастности (устойчивости к выбросам) различных оценок положения.
7. Представить результаты в требуемом формате $x = E \pm \sqrt{D}$ с округлением до одной цифры после запятой для обоих чисел.

2 Теоретическая часть

2.1 Исследуемые распределения

В работе рассматриваются следующие распределения:

2.1.1 Нормальное распределение $N(x; 0, 1)$

Плотность вероятности:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Теоретические характеристики: математическое ожидание $\mu = 0$, медиана $Me = 0$, дисперсия $\sigma^2 = 1$.

2.1.2 Распределение Коши $C(x; 0, 1)$

Плотность вероятности:

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Теоретические характеристики: математическое ожидание не определено, медиана $Me = 0$. Распределение имеет тяжёлые хвосты, что приводит к частым выбросам.

2.1.3 Распределение Лапласа $L(x; 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$

Плотность вероятности:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (3)$$

Теоретические характеристики: математическое ожидание $\mu = 0$, медиана $Me = 0$, дисперсия $\sigma^2 = \frac{1}{2}$.

2.1.4 Распределение Пуассона $P(k; 5)$

Функция вероятности (для дискретной случайной величины):

$$P(X = k) = \frac{5^k e^{-5}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4)$$

Теоретические характеристики: математическое ожидание $\lambda = 5$, медиана $Me \approx 5$, дисперсия $\lambda = 5$.

2.1.5 Равномерное распределение $U(x; -\sqrt{3}, \sqrt{3})$

Плотность вероятности:

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \quad x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]. \quad (5)$$

Теоретические характеристики: математическое ожидание $\mu = 0$, медиана $Me = 0$, дисперсия $\sigma^2 = 1$.

2.2 Характеристики положения

2.2.1 Выборочное среднее

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (6)$$

Является несмещённой и состоятельной оценкой математического ожидания, но чувствительно к выбросам.

2.2.2 Медиана

$$med = \begin{cases} x_{((n+1)/2)}, & \text{если } n \text{ нечётное,} \\ \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2}, & \text{если } n \text{ чётное} \end{cases} \quad (7)$$

Робастная оценка центра распределения, устойчивая к выбросам.

2.2.3 Полусумма экстремальных элементов

$$z_R = \frac{x_{\min} + x_{\max}}{2} \quad (8)$$

Простая в вычислении оценка, но крайне неустойчивая к выбросам.

2.2.4 Полусумма квартилей

$$z_Q = \frac{Q_1 + Q_3}{2} \quad (9)$$

где Q_1 — первый квартиль (25-й процентиль), Q_3 — третий квартиль (75-й процентиль). Робастная оценка, использующая положение квартилей.

2.2.5 Усечённое среднее

$$z_{tr} = \frac{1}{n - 2k} \sum_{i=k+1}^{n-k} x_{(i)} \quad (10)$$

где $k = \lfloor n \cdot \alpha \rfloor$, $\alpha = 0.1$ — доля отбрасываемых значений с каждого конца. Компромиссная оценка между средним и медианой.

2.3 Метод Монте-Карло

Для исследования свойств оценок используется метод статистических испытаний (Монте-Карло). Генерируется $N = 1000$ выборок заданного объёма, для каждой вычисляются оценки, затем находятся их средние значения и дисперсии:

$$E(z) = \bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N z_j \quad (11)$$

$$D(z) = \frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (z_j - \bar{z})^2 \quad (12)$$

2.4 Правила округления

Согласно заданию, результаты представляются в формате:

$$x = E \pm \sqrt{D} \tag{13}$$

с округлением до одной цифры после запятой для обоих чисел, т.е. в виде $0.0 \pm 0.1k$, где k зависит от распределения.

3 Реализация

3.1 Инструментарий

Работа выполнена на языке программирования Python 3.10 в среде разработки PyCharm. Используются следующие библиотеки:

- `numpy` — для генерации случайных чисел и численных расчётов;
- `scipy.stats` — для работы с теоретическими распределениями;
- `pandas` — для обработки и анализа данных;
- `tabulate` — для форматированного вывода таблиц.

3.2 Методика реализации

Программа реализует следующий алгоритм:

1. Задание параметров пяти распределений с использованием генераторов случайных чисел.
2. Для каждого распределения и каждого объёма выборки $n \in \{10, 100, 1000\}$:
 - (а) Генерация 1000 выборок заданного объёма;
 - (б) Для каждой выборки вычисление всех пяти характеристик положения по формулам (6)–(10);
 - (с) Накопление результатов для последующего статистического анализа.
3. Вычисление средних значений и дисперсий для каждой характеристики по формулам (11) и (12).
4. Форматирование результатов в соответствии с правилом (13) (округление до десятых).
5. Проведение сравнительного анализа сходимости и робастности.

3.3 Особенности реализации

Особое внимание уделено обработке исключительных ситуаций:

- Проверка на NaN и бесконечные значения (особенно актуально для распределения Коши);
- Корректная обработка усечённого среднего при малых объёмах выборки;
- Округление результатов до одной цифры после запятой.

4 Результаты

В результате выполнения работы были получены статистические оценки для всех пяти распределений при трёх объёмах выборок. В таблицах 1–5 представлены результаты для каждого распределения с округлением до одной цифры после запятой в соответствии с требованием $0.0 \pm 0.1k$.

Таблица 1: Результаты для нормального распределения $N(0, 1)$

n	Статистика	E	D	E $\pm$ D (округлено)
10	mean	-0.0021	0.3140	-0.0 ± 0.3
	median	-0.0090	0.3658	-0.0 ± 0.4
	zR	-0.0017	0.4300	-0.0 ± 0.4
	zQ	-0.0010	0.3363	-0.0 ± 0.3
	ztr	-0.0022	0.3203	-0.0 ± 0.3
100	mean	0.0023	0.1037	0.0 ± 0.1
	median	0.0035	0.1222	0.0 ± 0.1
	zR	0.0010	0.3047	0.0 ± 0.3
	zQ	0.0024	0.1147	0.0 ± 0.1
	ztr	0.0025	0.1060	0.0 ± 0.1
1000	mean	-0.0017	0.0321	-0.0 ± 0.0
	median	-0.0010	0.0399	-0.0 ± 0.0
	zR	-0.0056	0.2511	-0.0 ± 0.3
	zQ	-0.0024	0.0342	-0.0 ± 0.0
	ztr	-0.0016	0.0327	-0.0 ± 0.0

Таблица 2: Результаты для распределения Коши $C(0, 1)$

n	Статистика	E	D	E $\pm$ D (округлено)
10	mean	3.0006	64.9577	3.0 ± 65.0
	median	0.0179	0.5786	0.0 ± 0.6
	zR	14.7967	324.5500	14.8 ± 324.6
	zQ	0.0066	0.9852	0.0 ± 1.0
	ztr	0.0516	1.3479	0.1 ± 1.3
100	mean	1.9691	55.8703	2.0 ± 55.9
	median	-0.0081	0.1557	-0.0 ± 0.2
	zR	97.0514	2786.8172	97.1 ± 2786.8
	zQ	-0.0082	0.2256	-0.0 ± 0.2
	ztr	-0.0106	0.2284	-0.0 ± 0.2
1000	mean	0.1128	15.1753	0.1 ± 15.2
	median	-0.0019	0.0505	-0.0 ± 0.1
	zR	22.1884	7415.9916	22.2 ± 7416.0
	zQ	-0.0006	0.0715	-0.0 ± 0.1
	ztr	-0.0001	0.0704	-0.0 ± 0.1

Таблица 3: Результаты для распределения Лапласа $L(0, 1/\sqrt{2})$

n	Статистика	E	D	E $\pm$ D (округлено)
10	mean	0.0072	0.3228	0.0 ± 0.3
	median	0.0074	0.2780	0.0 ± 0.3
	zR	0.0170	0.6401	0.0 ± 0.6
	zQ	0.0082	0.3089	0.0 ± 0.3
	ztr	0.0047	0.2937	0.0 ± 0.3
100	mean	-0.0035	0.1004	-0.0 ± 0.1
	median	-0.0008	0.0760	-0.0 ± 0.1
	zR	-0.0198	0.6242	-0.0 ± 0.6
	zQ	-0.0026	0.1015	-0.0 ± 0.1
	ztr	-0.0031	0.0873	-0.0 ± 0.1
1000	mean	0.0003	0.0307	0.0 ± 0.0
	median	-0.0001	0.0223	-0.0 ± 0.0
	zR	-0.0184	0.6552	-0.0 ± 0.7
	zQ	-0.0001	0.0311	-0.0 ± 0.0
	ztr	0.0001	0.0270	0.0 ± 0.0

Таблица 4: Результаты для распределения Пуассона $P(5)$

n	Статистика	E	D	E $\pm$ D (округлено)
10	mean	4.9949	0.7232	5.0 ± 0.7
	median	4.8435	0.8617	4.8 ± 0.9
	zR	5.2950	0.9843	5.3 ± 1.0
	zQ	4.9102	0.7873	4.9 ± 0.8
	ztr	4.9199	0.7459	4.9 ± 0.7
100	mean	4.9982	0.2089	5.0 ± 0.2
	median	4.9035	0.3042	4.9 ± 0.3
	zR	5.9540	0.7049	6.0 ± 0.7
	zQ	4.8645	0.3621	4.9 ± 0.4
	ztr	4.9052	0.2183	4.9 ± 0.2
1000	mean	5.0008	0.0709	5.0 ± 0.1
	median	5.0000	0.0000	5.0 ± 0.0
	zR	6.8300	0.5830	6.8 ± 0.6
	zQ	4.6632	0.2754	4.7 ± 0.3
	ztr	4.9075	0.0749	4.9 ± 0.1

Таблица 5: Результаты для равномерного распределения $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

n	Статистика	E	D	E ± D (округлено)
10	mean	0.0044	0.3139	0.0 ± 0.3
	median	0.0029	0.4625	0.0 ± 0.5
	zR	0.0020	0.2109	0.0 ± 0.2
	zQ	0.0055	0.3696	0.0 ± 0.4
	ztr	0.0051	0.3580	0.0 ± 0.4
100	mean	-0.0035	0.0980	-0.0 ± 0.1
	median	-0.0074	0.1736	-0.0 ± 0.2
	zR	0.0012	0.0236	0.0 ± 0.0
	zQ	-0.0034	0.1171	-0.0 ± 0.1
	ztr	-0.0043	0.1154	-0.0 ± 0.1
1000	mean	-0.0003	0.0313	-0.0 ± 0.0
	median	0.0000	0.0536	0.0 ± 0.1
	zR	0.0000	0.0026	0.0 ± 0.0
	zQ	-0.0004	0.0382	-0.0 ± 0.0
	ztr	-0.0003	0.0368	-0.0 ± 0.0

4.1 Анализ сходимости

В таблице 6 представлена сходимость основных характеристик к теоретическим значениям.

Таблица 6: Сходимость выборочных характеристик к теоретическим значениям

Распределение	Теор.	Статистика	n=10	n=100	n=1000
Нормальное	0	mean	-0.0021	0.0023	-0.0017
		median	-0.0090	0.0035	-0.0010
Коши	0 (med)	mean	3.0006	1.9691	0.1128
		median	0.0179	-0.0081	-0.0019
Лапласа	0	mean	0.0072	-0.0035	0.0003
		median	0.0074	-0.0008	-0.0001
Пуассона	5	mean	4.9949	4.9982	5.0008
		median	4.8435	4.9035	5.0000
Равномерное	0	mean	0.0044	-0.0035	-0.0003
		median	0.0029	-0.0074	0.0000

5 Обсуждение

5.1 Анализ сходимости

Из данных таблицы 6 можно сделать следующие наблюдения:

- При увеличении объёма выборки все характеристики сходятся к своим теоретическим значениям. Это демонстрирует свойство **состоятельности** оценок.
- Для нормального распределения при $n = 1000$ отклонение среднего от теоретического значения составляет -0.0017 , что подтверждает **несмещённость** оценки.
- Для распределения Пуассона при $n = 1000$ медиана точно совпадает с теоретическим значением 5, а среднее отличается всего на 0.0008.
- Для распределения Коши среднее не сходится к какому-либо определённом значению даже при $n = 1000$ (0.1128), что соответствует теоретическому факту отсутствия математического ожидания у этого распределения. Медиана же хорошо сходится к 0.

5.2 Анализ робастности

В таблице 7 приведено сравнение стандартных отклонений для нормального распределения и распределения Коши при $n = 1000$.

Таблица 7: Сравнение стандартных отклонений для нормального распределения и распределения Коши ($n=1000$)

Статистика	D (Нормальное)	D (Коши)	Отношение
mean	0.0321	15.1753	472.58
median	0.0399	0.0505	1.26
zR	0.2511	7415.9916	29539.4
zQ	0.0342	0.0715	2.09
ztr	0.0327	0.0704	2.16

Из таблицы 7 видно:

- **Выборочное среднее (mean):** дисперсия для распределения Коши более чем в 470 раз превышает дисперсию для нормального распределения. В округлённом виде при $n = 1000$ это 0.0 ± 0.0 для нормального и 0.1 ± 15.2 для Коши, что наглядно демонстрирует **неустойчивость** среднего к выбросам.
- **Полусумма экстремумов (zR):** отношение дисперсий достигает почти 30000 раз, что делает эту оценку **наименее робастной**. В округлённом виде при $n = 1000$: 0.0 ± 0.3 для нормального и 22.2 ± 7416.0 для Коши — оценка полностью непригодна.
- **Медиана (med):** отношение дисперсий составляет всего 1.26. В округлённом виде: 0.0 ± 0.0 для нормального и -0.0 ± 0.1 для Коши, что свидетельствует о высокой **робастности**.
- **Полусумма квартилей (zQ):** отношение дисперсий 2.09. В округлённом виде: 0.0 ± 0.0 для нормального и -0.0 ± 0.1 для Коши — хорошая устойчивость.
- **Усечённое среднее (ztr):** отношение дисперсий 2.16. В округлённом виде: 0.0 ± 0.0 для нормального и -0.0 ± 0.1 для Коши — компромиссная оценка.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были сделаны следующие выводы:

1. **О сходимости оценок:** При увеличении объёма выборки все рассмотренные характеристики положения сходятся к своим теоретическим значениям. Наилучшая сходимость наблюдается для распределений с ограниченной дисперсией (нормальное, равномерное, Пуассона). Для распределения Коши среднее не сходится, что соответствует теоретическим представлениям.
2. **О робастности оценок:**
 - **Наименее робастные:** выборочное среднее ($\bar{x}$) и особенно полусумма экстремумов (z_R) сильно подвержены влиянию выбросов. Для распределения Коши дисперсия z_R в 29539 раз превышает дисперсию для нормального распределения.
 - **Наиболее робастные:** медиана (med) практически не чувствительна к выбросам (отношение дисперсий 1.26). Полусумма квартилей (z_Q) также показывает высокую устойчивость (отношение 2.09).
 - **Компромиссная оценка:** усечённое среднее (z_{tr}) сочетает в себе преимущества среднего (эффективность для нормального распределения) и медианы (устойчивость к выбросам) с отношением дисперсий 2.16.
3. **О практических рекомендациях:**
 - Для анализа данных с потенциальными выбросами следует использовать робастные оценки — медиану или полусумму квартилей.
 - При работе с нормально распределёнными данными наиболее эффективным является обычное среднее (наименьшая дисперсия среди всех оценок).
 - Полусумму экстремумов не рекомендуется использовать в практических задачах из-за крайней неустойчивости.
 - Усечённое среднее является хорошим компромиссом, когда нет полной уверенности в характере распределения.

Список литературы

- [1] Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 2005. — 576 с.
- [2] Орлов А.И. Прикладная статистика. — М.: Экзамен, 2004. — 656 с.
- [3] Хьюбер П. Робастность в статистике. — М.: Мир, 1984. — 304 с.
- [4] Документация библиотеки NumPy [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://numpy.org/doc/stable/>
- [5] Документация библиотеки SciPy [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/>

7 Приложение

7.1 Ссылка на репозиторий

Исходный код лабораторной работы доступен в репозитории GitHub по адресу:
<https://github.com/lostonekey/MatStat/tree/lab2>